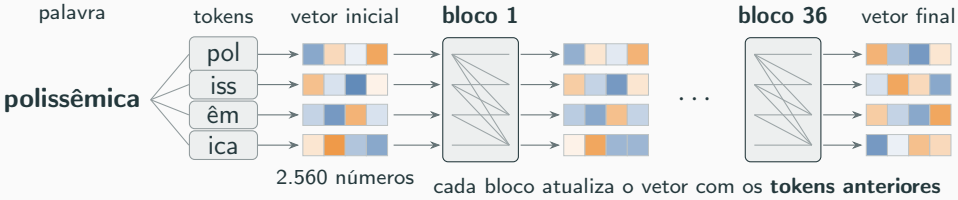
Da Rede Lexical à Rede Contextual

Reorganização das representações internas de Transformers com Redes Complexas

Juliana Midlej do Espirito Santo (RA 200208)

MO438 – Redes Complexas · Entrega parcial

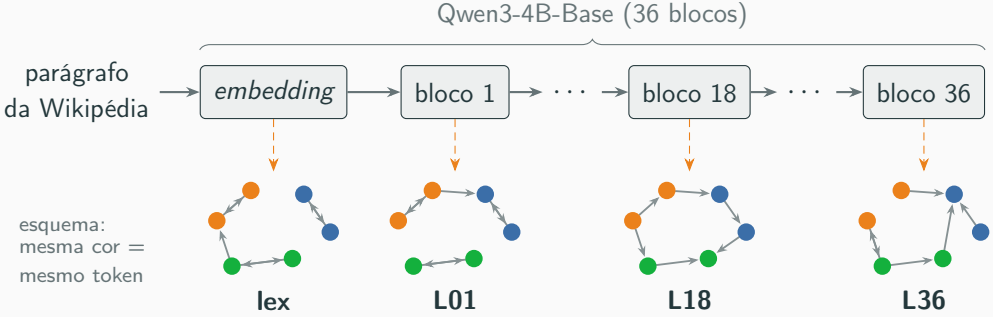
A mesma palavra, contextos diferentes



Pergunta

Como as relações de semelhança entre os tokens mudam ao longo das camadas?

A ideia: uma rede por camada, sempre com os mesmos vértices



Vértice: uma ocorrência de token (as mesmas nas quatro redes)

Arco: cada ocorrência aponta para as k mais parecidas com ela

Só o vetor muda $\Rightarrow$ as redes se comparam vértice a vértice.

Objetivos e hipóteses

Objetivo: caracterizar, com redes complexas, quanto e como a estrutura de semelhança muda entre a entrada e as camadas do modelo.

Perguntas

P1 Quanto a rede muda, local e globalmente?

P2 Em que camadas a mudança se concentra?

P3 Surgem comunidades de contexto (tema)?

P4 Um mesmo token se separa conforme o contexto (*banco*, *nota*)?

Espera-se ver nas redes:

- menos arcos entre ocorrências do mesmo token
- clusterização menor
- mais arcos dentro do mesmo tema

Como as redes foram construídas

Vértices

- Wikipédia em português, **8 temas**, de física a futebol
- **13.606 ocorrências** de 2.864 tokens (no máximo 50 por token)
- 74%: todos os tokens de 80 parágrafos; o resto, palavras escolhidas (ex.: polissêmicas)

Vetores

- **Qwen3-4B-Base**: aberto, 36 blocos, dimensão 2.560
- cada parágrafo passa sozinho pelo modelo
- **lex**: o *embedding* do token (igual em todas as ocorrências)
- **L01, L18, L36**: a saída dos blocos 1, 18 e 36

Arcos

- $i \to j$: i aponta para as $k = 10$ de maior **cosseno**, de qualquer parágrafo
- rede **direcionada**: grau de saída 10; o de **entrada** varia
- 136.060 arcos por rede

Resultados: grau, reciprocidade e clusterização

13.606 vértices · 136.060 arcos · grau médio (entrada e saída) 10 · densidade $7{,}35 \times 10^{-4}$

	lex	**L01**	**L18**	**L36**
Grau de entrada máximo	29	60	55	247
Vértices com grau de entrada 0	0,7%	3,6%	0,7%	5,4%
Reciprocidade (arcos com arco inverso)	49,1%	57,3%	60,7%	43,7%
Transitividade dirigida $T^{\rightarrow}$	0,440	0,510	0,325	0,230
Clusterização local média $\bar{C}^{\rightarrow}$	0,437	0,534	0,331	0,296
Arcos entre ocorrências do mesmo token	70,1%	69,4%	42,6%	25,1%
Jaccard dos arcos com a rede anterior	—	0,316	0,181	0,162

Todo vértice aponta para $k = 10$: o grau de saída e a densidade são fixos; o que varia é o grau de entrada.

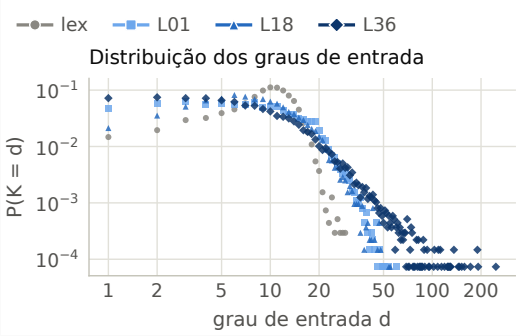
Resultados: componentes e distâncias

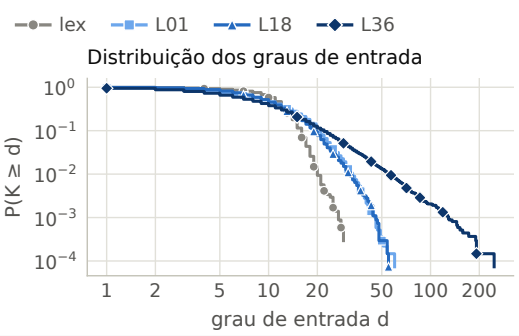
	lex	L01	L18	L36
Componentes fracas	44	40	2	2
Componentes fortes	1.059	1.768	173	1.517
Maior componente forte (vértices)	2.640 (19%)	3.862 (28%)	12.997 (96%)	10.930 (80%)
Pares ordenados com caminho	17,7%	25,4%	95,1%	80,2%
(a) Distância média (pares com caminho)	10,37	11,28	6,97	9,96
(a) Maior distância finita	33	39	20	50
(b) Distância média na maior comp. forte	9,80	10,36	6,95	9,73
(b) Diâmetro da maior comp. forte	30	37	20	50
(c) Eficiência global E	0,020	0,027	0,147	0,100
(c) Distância harmônica $1/E$	49,41	36,86	6,79	9,98

Componente forte: todos se alcançam seguindo os arcos (fraca: sem o sentido). Sem caminho, $d = \infty$: (a) só pares com caminho; (b) só a maior comp. forte; (c) E é a média de $1/d$, com $1/\infty = 0$.

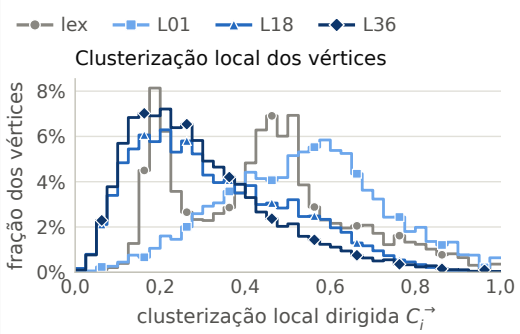
lex $\approx$ L01: grupos fechados por token $\longrightarrow$ L18: quase todos se alcançam $\longrightarrow$ L36: *hubs*

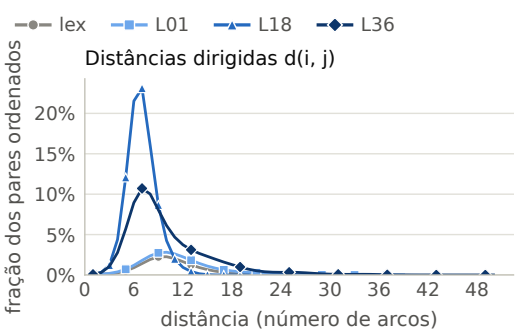
Resultados: distribuição dos graus de entrada



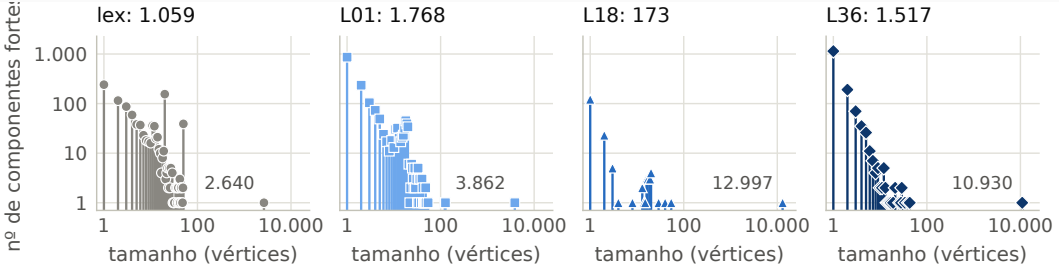


Resultados: clusterização local e distâncias

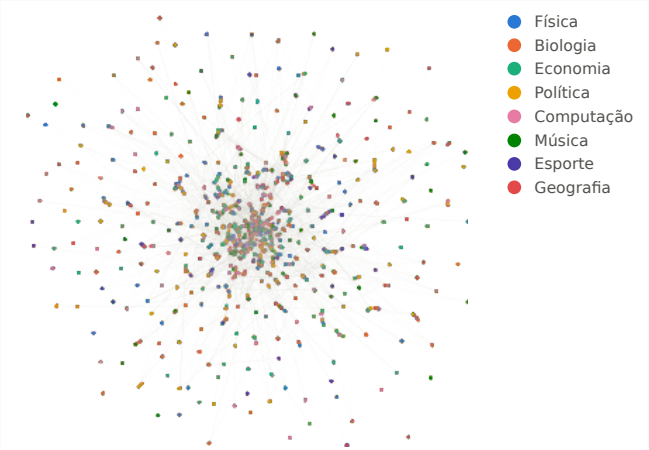




Resultados: componentes fortes

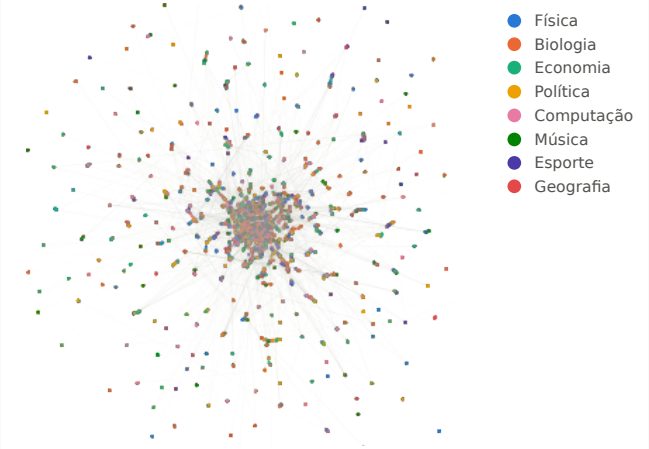


Visualização: lex, o *embedding* de entrada



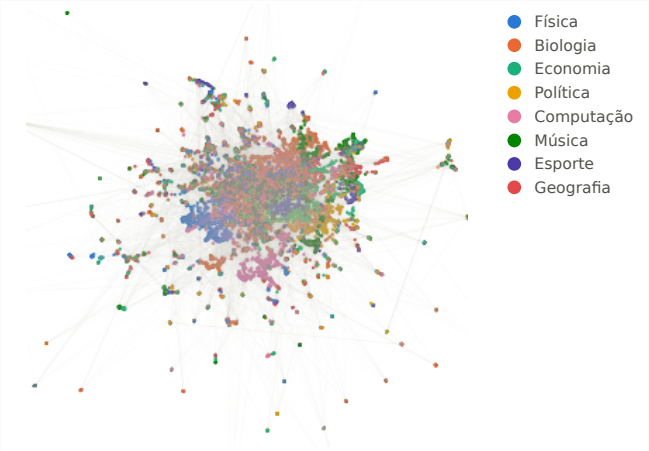
- Centenas de **grupos pequenos**.
- Temas misturados: só 22% dos arcos ligam ocorrências do mesmo tema.

Visualização: L01, saída do bloco 1



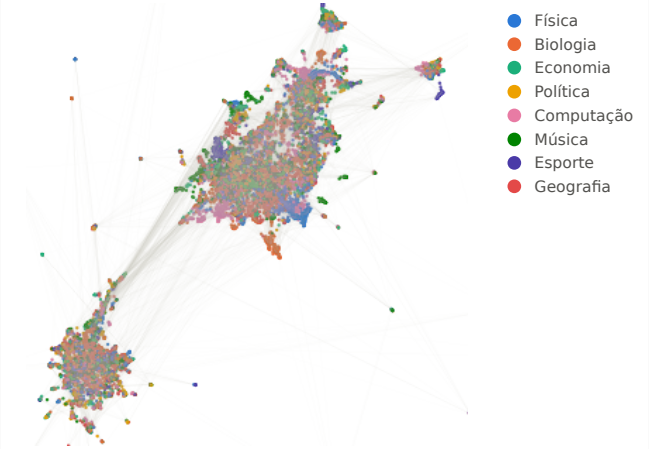
- Quase igual a lex: grupos de um token, temas misturados.
- 69% dos arcos no mesmo token; 24% no mesmo tema.

Visualização: L18, saída do bloco 18



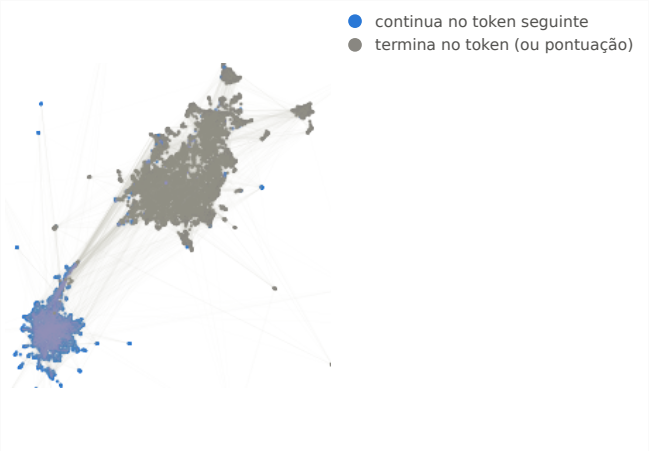
- Os grupos se fundem num **bloco central**.
- Surgem regiões de um tema: física (azul), computação (rosa)...
- 55% dos arcos no mesmo tema; assortatividade por tema de 0,10 (lex) para 0,48.

Visualização: L36, saída do bloco 36



- A rede se divide em **dois blocos**.
- O tema perde força: 47% dos arcos no mesmo tema (55% em L18).
- O que separa os blocos?

Visualização: L36, cor pela posição do token na palavra



- **Azul**: a palavra **continua** no token seguinte (pedaço do começo ou do meio de uma palavra); 29% dos vértices.
- O bloco menor é 94% azul.
- Arcos entre azul e cinza: 14% em lex, 2% em L36; assortatividade 0,94.

Síntese

O que a entrega parcial mostra

- A rede deixa de ser organizada pelo token: arcos do mesmo token de 70% $\rightarrow$ 25%.
- No meio (L18), quase todos se alcançam e aparece o tema.
- No fim (L36), aparecem *hubs* e a divisão pela posição na palavra.



Redes interativas

as quatro redes, no navegador



Repositório e dados

código e arquivos GraphML